

자동화설비산업기사

공유압

필기 20문항 · 과목당 40점 이상, 전과목 평균 60점 이상 합격

본 교재는 NCS(국가직무능력표준)를 참고하여 자체 제작한 비공식 학습 자료입니다.
한국산업인력공단(Q-Net) 및 NCS와 무관한 개인 제작 콘텐츠이며, 실제 기출문제를 수록하지 않았습니다.
정확한 시험 정보는 반드시 Q-Net 공지를 확인하세요.

목차

- NCS 연계표
- 🎯 시험 직전 요약
- 1. 공기압 vs 유압 · 파스칼의 원리
- 2. 공기압축기와 FRL 유닛
- 3. 공압 실린더
- 4. 유압펌프·유압모터·어큐뮬레이터
- 5. 방향제어밸브와 ISO 1219 기호 읽기
- 6. 압력제어밸브
- 7. 유량제어밸브와 속도 제어
- 8. 체크밸브 계열과 로직밸브
- 9. 추력·속도·유량 계산 (필수)
- 10. 기본 회로: 속도·순서·동기
- 11. 전기공압·고장 진단과 유지보수
- 12. 유압유·배관·실링
- 핵심용어집 (20개)

NCS 연계표

능력단위 코드	능력단위명	수준	분류
1501020401_14v2	유공압시스템설계	—	15010204
1503010116_16v4	공기압 장치조립	—	15030101 기계수동조립
1503010117_16v4	유압 장치조립	—	15030101 기계수동조립

NCS(국가직무능력표준)의 명칭·코드·체계만 인용했으며, 수행준거는 요약·재구성한 자체 작성 콘텐츠입니다.

🎯 시험 직전 요약

🎯 시험 직전 요약

- 실린더 추력 F=P×A (F:N, P:MPa, A:mm^2). 단위 환산이 이 과목 계산의 절반이다.
- 유량 Q=A×v, 피스톤 속도 v=Q/A (Q:유량, A:단면적, v:속도).
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 동일하게 전달된다. 유압의 기본 중 기본.
- 릴리프밸브 = 설정 압력 이상이 되면 오일을 탱크로 돌려보내는 압력 제한·회로 보호 밸브.

- 크래킹 압력 = 밸브가 열리기 "시작"하는 압력. "시작"이라는 말이 포인트다.
- 감압밸브 = 1차 압력보다 낮은 2차 압력을 일정하게 유지. 릴리프(상한 제한)와 구분.
- 시퀀스밸브 = 설정 압력에 도달하면 다음 동작으로 넘어가는 순서 제어 밸브.
- 카운터밸런스밸브 = 배압을 걸어 수직 실린더의 자중 낙하를 방지.
- 5/2밸브 = 5포트 2위치, 복동 실린더 제어용. 3/2밸브 = 3포트 2위치, 단동 실린더용.
- 미터인 = 유입 측 스로틀 (공압에 유리, 부하 변동에 약함). 미터아웃 = 배출 측 스로틀 (안정적, 공압의 기본).
- 압력보상형 유량조절밸브 = 부하가 변해도 속도를 일정하게. "부하 변동에도 일정 속도" 문제의 정답.
- 파일럿 조작 체크밸브 = 파일럿 압력으로 역류를 허용해 실린더 중간 정지·로킹에 쓴다.
- FRL 유닛 순서: 필터(Filter)→레귤레이터(Regulator)→루브리케이터(Lubricator).
- 어큐뮬레이터 = 압력을 저장하는 축압기. 맥동 흡수·누설 보상·비상 동력원.
- 유압펌프 3종: 기어펌프(저압·저가)·베인펌프(중압·저소음)·피스톤펌프(고압·고효율).
- 블리드오프 = 분기 스로틀로 여유 유량을 탱크로. 발열이 크다는 단점이 있다.
- 재생회로 = 로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 고속 전진. 속도는↑ 추력은↓.
- ISO 1219 기호: 실선=압력(주) 라인, 파선=파일럿(조작) 라인.

1. 공기압 vs 유압 · 파스칼의 원리

- 공기압은 압축공기를 쓴다: 빠르고 청결하고 설비가 싸지만, 힘이 작고 속도 제어가 어렵다.
- 유압은 오일을 쓴다: 파스칼의 원리로 큰 힘을 내고 힘·속도를 정밀하게 제어할 수 있다. 대신 누유·발열 관리가 필요하다.
- 파스칼의 원리: 밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 크기가 같게 전달된다.
- 작은 피스톤에 작은 힘을 가하면 큰 피스톤에서 큰 힘을 얻는다: F2=F1×(A2/A1). 유압잭·프레스의 원리다.
- 공기는 압축성(스펀지 같음)이라 중간 정지가 어렵고, 오일은 비압축성(물 같음)이라 위치 제어가 정밀하다.
- 시험 포인트: "큰 힘·정밀 제어"=유압, "빠르고 청결·저비용"=공기압.

2. 공기압축기와 FRL 유닛

- 공기압축기(컴프레서): 공기를 압축해 공급한다. 왕복식·스크루식·베인식이 있다.
- 스크루식은 연속 운전·저진동으로 공장에 많이 쓰고, 왕복식은 소용량·간헐 운전에 쓴다.
- FRL 유닛은 필터→레귤레이터→루브리케이터 순서로 연결한다.
- 필터(Filter): 수분·이물질을 걸러낸다. 드레인(물 빼기)을 주기적으로 해야 한다.
- 레귤레이터(Regulator): 2차 압력을 일정하게 조정한다. 감압밸브와 같은 역할이다.
- 루브리케이터(Lubricator): 미스트(안개)狀 급유로 밸브·실린더를 윤활한다.

- 에어 드라이어: 압축공기의 수분을 더 확실하게 제거한다. 동결·부식 방지에 중요하다.

3. 공압 실린더

- 실린더는 압축공기의 압력을 직선운동으로 바꾸는 액추에이터다.
- 단동 실린더: 한쪽만 공기, 반대쪽은 스프링 복귀. 3/2밸브로 제어한다.
- 복동 실린더: 양쪽에 공기를 넣어 전진·후진 모두 구동한다. 5/2밸브로 제어한다.
- 추력 F=P×A (P:사용압력, A:피스톤 단면적). 후진(로드 측)은 로드 단면적을 뺀 유효면적으로 계산한다.
- 쿠션: 종단에서 공기를 가두어 충격을 완화하는 장치. 고속 실린더에 필수다.
- 자석 스위치(리드 스위치): 피스톤 자석을 감지해 전진단·후진단 위치 신호를 낸다.
- 시험 포인트: 복동 실린더의 후진 추력은 전진보다 작다 (로드 면적만큼 유효면적 감소).

4. 유압펌프·유압모터·어큐뮬레이터

- 유압펌프는 탱크의 오일을 빨아들여 압력유를 만든다. 용적형(기어·베인·피스톤)이 주류다.
- 기어펌프: 구조 간단·저가·저압. 베인펌프: 중압·저소음. 피스톤펌프: 고압·고효율·가변용량 가능.
- 가변용량 펌프는 필요할 때만 유량을 내보내 에너지 절약이 된다.
- 유압모터는 펌프의 역: 압력유를 회전운동으로 바꾼다 (윈치·주행용).

- 어큐뮬레이터(축압기): 질소 가스의 압축으로 압력유를 저장한다.
- 용도 3종: 맥동 흡수·누설 보상·비상 동력원 (정전 시에도 몇 번은 동작).
- 캐비테이션: 흡입 불량으로 기포가 생겨 소음·진동·펌프 침식을 일으킨다. 흡입 필터 막힘이 주원인이다.

5. 방향제어밸브와 ISO 1219 기호 읽기

- 밸브 표기는 "포트 수/위치 수"로 읽는다. 5/2 = 5개 포트, 2개 위치.
- 포트: P(압력 입구)·T(R)(탱크·배기)·A·B(액추에이터). 5포트면 배기가 2개다.
- 조작 방식 기호: 수동 버튼·레버·스프링·솔레노이드·파일럿(공기압·유압)을 네모 옆에 표기한다.
- ISO 1219 규칙: 실선=압력(주) 라인, 파선=파일럿(조작) 라인, 일점쇄선=배기.
- 스프링 복귀형은 한쪽에 스프링 기호, 양쪽 솔레노이드는 양쪽에 솔레노이드 기호를 그린다.
- 회로도 읽기 순서: 에너지원(펌프·컴프레서)→제어밸브→액추에이터(실린더·모터) 순으로 흐름을 쫓는다.
- 중립 위치(3위치 밸브의 가운데): 클로즈드센터(차단)·오픈센터(탱크행)·탠덤센터를 구분한다.

6. 압력제어밸브

- 릴리프밸브: 설정 압력을 넘으면 오일을 탱크로 돌려보내 회로를 보호한다. 유압 회로의 안전밸브다.

- 크래킹 압력: 릴리프밸브가 열리기 "시작"하는 압력. 설정 압력보다 약간 낮다.
- 감압밸브: 1차 압력보다 낮은 2차 압력을 일정하게 만든다. 클램프처럼 약한 힘이 필요한 곳에 쓴다.
- 시퀀스밸브: 1차 측 압력이 설정값에 도달하면 2차 측으로 유로를 열어 순서를 제어한다.
- 카운터밸런스밸브: 수직 실린더의 로드 측에 배압을 걸어 자중에 의한 낙하를 막는다.
- 언로드밸브: 무부하 시 펌프 토출을 저압으로 탱크에 돌려 동력을 절약한다.
- 시험 포인트: "압력 제한·보호"=릴리프, "순서"=시퀀스, "낙하 방지"=카운터밸런스.

7. 유량제어밸브와 속도 제어

- 스로틀밸브: 유로를 조여 유량을 제한한다. 가장 간단한 속도 제어지만 부하가 변하면 속도가 변한다.
- 미터인 회로: 실린더 유입 측에 스로틀. 공압에 유리하지만 부하 변동에 약하다.
- 미터아웃 회로: 실린더 배출 측에 스로틀. 배압이 걸려 안정적이므로 공압 속도 제어의 기본이다.
- 블리드오프 회로: 분기 라인에 스로틀을 달아 여유 유량을 탱크로 버린다. 발열이 크다.
- 압력보상형 유량조절밸브: 앞뒤 압력차를 일정하게 유지해 부하가 변해도 유량(속도)이 일정하다.
- 시험 포인트: "부하가 변해도 속도를 일정하게" = 압력보상형 + 미터아웃.
- 유압은 비압축성이라 미터인·미터아웃·블리드오프를 모두 쓰고, 공압은 미터아웃이 기본이다.

8. 체크밸브 계열과 로직밸브

- 체크밸브: 한 방향으로만 흐르게 한다. 역류 방지의 기본이다.
- 파일럿 조작 체크밸브: 파일럿 압력이 걸리면 역류도 허용한다. 실린더 중간 정지·위치 로킹에 쓴다.
- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브로 실린더를 임의 위치에 고정한다.
- 셔틀밸브(OR): 두 입력 중 압력이 높은 쪽을 출력한다. 비상 조작 회로에 쓴다.
- AND밸브(동시조작밸브): 두 입력이 동시에 들어와야 출력한다. 양손 조작 안전 회로용.
- 급속배기밸브: 실린더 배기를 밸브를 거치지 않고 바로 대기로 빼서 고속 동작시킨다.
- 시험 포인트: "중간 정지"=파일럿 조작 체크, "두 입력 중 하나"=셔틀(OR), "동시"=AND.

9. 추력·속도·유량 계산 (필수)

- 추력 F=P×A: P(MPa)×A(mm^2)=N. 예) 0.5MPa × 1256mm^2(∅40) = 628N.
- 후진 추력은 로드 단면적을 뺀다: A후진=A피스톤−A로드.
- 유량 Q=A×v: A(m^2)×v(m/s)=m^3/s. 단위를 m·초로 통일해야 한다.
- 피스톤 속도 v=Q/A: 펌프 유량을 실린더 면적으로 나누면 속도가 나온다.
- 필요 유량과 펌프 용량: 여러 액추에이터가 동시에 동작하면 유량을 합산해 펌프를 선정한다.
- 동력 P(유압)=p×Q: 압력×유량이 유압 동력이다. 단위 맞추기(p:Pa, Q:m^3/s → W).
- 풀이 요령: mm^2→m^2는 10^{-6}을 곱한다. 지름이 2배면 면적은 4배, 추력도 4배다.

10. 기본 회로: 속도·순서·동기

- 미터아웃 속도제어: 공압 실린더 배기 측에 스로틀+체크(역류 자유) 조합이 기본형이다.
- 로킹회로: 파일럿 조작 체크밸브를 실린더 양쪽에 달아 임의 위치에서 멈춘다.
- 카운터밸런스 회로: 수직 실린더 하강 측에 배압을 걸어 자중 낙하를 막는다.
- 재생회로: 로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 고속 전진. 속도는↑ 추력은↓.
- 시퀀스 회로: 시퀀스밸브의 설정 압력으로 "A 완료 → B 동작" 같은 순서를 만든다.
- 동기 회로: 두 실린더를 같은 속도로. 유량분할밸브 또는 기계적 연결을 쓴다.
- 쿠션+급속배기 조합: 전진은 빠르게, 종단은 부드럽게 멈추는 실무형 회로다.

11. 전기공압·고장 진단과 유지보수

- 솔레노이드 밸브: 전기 신호로 방향을 전환한다. 전기공압·전기유압의 출력 요소다.
- 단동 솔레노이드: 한쪽만 전기, 반대는 스프링 복귀. 복동은 양쪽 신호로 상태를 유지한다.
- 릴레이 시퀀스: 릴레이·타이머·리밋스위치로 전기적 순서를 만든다. PLC의 전신이다.
- 공압 고장 1순위: 에어 누설. 유압 고장 1순위: 오일 오염(필터 관리가 생명).
- 응축수: 필터 드레인·드라이어 점검으로 밸브 고장을 예방한다.
- 이상 소음·발열: 캐비테이션(흡입 불량)·릴리프밸브 연속 작동(설정 불량)을 의심한다.
- 실린더가 느려졌다: 스로틀 막힘·패킹 마모(내부 누설)·압력 저하 순으로 점검한다.

12. 유압유·배관·실링

- 유압유(작동유)의 역할 4가지: 동력 전달·윤활·냉각·방청. 점도 등급(VG32·VG46 등)으로 구분한다.
- 점도가 너무 높으면 손실·캐비테이션, 너무 낮으면 내부 누설·마모가 생긴다.
- 배관: 고압부는 강관·고압호스, 저압(흡입·드레인)부는 저압호스를 쓴다.
- 배관 시 주의: 급격한 굽힘·단면적 축소를 피하고, 흡입관은 기밀(공기 유입 방지)이 생명이다.
- 실링(패킹): O링·U패킹·V패킹. 누유는 패킹 마모·손상이 1순위 원인이다.
- 탱크: 방열·기포 제거·이물질 침전의 역할을 한다. 유면계·온도계·에어브리더를 갖춘다.
- 시험 포인트: 작동유의 4가지 역할과 점도 이상 시 증상을 구분한다.

📖 핵심용어집

파스칼의 원리

밀폐된 유체에 가한 압력은 모든 방향으로 똑같이 전달된다. 주사기를 누르면 모든 방향으로 힘이 전달되는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 유압의 기본 원리

추력

실린더가 밀어내는 힘이다. 팔로 미는 힘에 해당한다.

> ✏️ **시험 포인트 —** F=P×A (P:압력, A:단면적)

유량

단위 시간당 흐르는 유체의 양이다. 수도꼭지에서 1초에 나오는 물의 양과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** Q=A×v, 피스톤 속도 v=Q/A

릴리프밸브

압력이 너무 높아지면 오일을 탱크로 돌려보내는 안전밸브다. 압력밥솥의 추와 같은 역할이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 압력 제한·회로 보호용

크래킹 압력

밸브가 열리기 "시작"하는 압력이다. 문이 삐걱이며 열리기 시작하는 순간과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "시작"이라는 말이 시험 포인트

감압밸브

높은 1차 압력을 낮춰 2차 압력을 일정하게 만드는 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 릴리프(상한 제한)와 구분한다

시퀀스밸브

압력이 설정값에 도달하면 다음 동작으로 넘어가게 하는 순서 제어 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "순서 제어" 문제의 정답

카운터밸런스밸브

수직 실린더가 자중으로 떨어지지 않게 배압을 거는 밸브다. 무거운 짐을 천천히 내리는 것과 같다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 낙하 방지용

미터인

실린더로 들어가는 유량을 조여 속도를 제어하는 방식이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 공압에 유리, 부하 변동에 약함

미터아웃

실린더에서 나오는 유량을 조여 속도를 제어하는 방식이다. 배압이 걸려 안정적이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 공압 속도 제어의 기본

압력보상형 유량조절밸브

부하가 변해도 밸브 앞뒤 압력차를 일정하게 유지해 속도를 일정하게 만드는 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** "부하 변동에도 일정 속도"의 정답

파일럿 조작 체크밸브

파일럿 압력이 걸리면 역류도 허용하는 체크밸브다. 실린더를 중간에 멈춰 세울 때 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 중간 정지·로킹용

FRL 유닛

필터·레귤레이터·루브리케이터를 하나로 묶은 공압 공기 처리 장치다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 연결 순서 F→R→L

어큐뮬레이터

압력유를 저장해두는 축압기다. 보조 배터리 같은 것으로 맥동 흡수·비상 동력에 쓴다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 맥동 흡수·누설 보상·비상 동력

캐비테이션

펌프 흡입 불량으로 기포가 생겨 소음·진동·침식을 일으키는 현상이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 흡입 필터 막힘이 주원인

블리드오프

분기 라인에 스로틀을 달아 여유 유량을 탱크로 버리는 속도 제어 방식이다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 발열이 크다는 단점

재생회로

로드 측 유량을 압력 측에 합류시켜 전진을 빠르게 하는 회로다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 속도는↑ 추력은↓

5/2 밸브

5개 포트·2개 위치의 방향제어밸브다. 복동 실린더 제어의 기본 밸브다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 단동 실린더용은 3/2 밸브

솔레노이드 밸브

전기 신호로 유로를 전환하는 밸브다. 전기와 유공압을 잇는 다리다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 전기공압·전기유압의 출력 요소

ISO 1219

유공압 기호의 국제 표준이다. 전 세계가 같은 그림으로 회로도를 읽는다.

> ✏️ **시험 포인트 —** 실선=압력 라인, 파선=파일럿 라인

💡 **연습문제**는 웹사이트에서 풀어보세요 — 과목별 연습문제와 자동 채점, 해설이 준비되어 있습니다.
📚 **실습**은 사이트의 공압 시뮬레이터 + PLC 래더 연동으로 해볼 수 있습니다.